ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

———o0o———

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ MODULE THÍ NGHIỆM ĐA NĂNG TRÊN VỆ TINH NHỎ

GVHD: ThS. Bùi Quốc Bảo

SVTH: Nguyễn Thanh Duy – 2210527
Trần Hoàng Kiên – 2211736

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 03 NĂM 2026

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:

- Thầy cô hướng dẫn ...
- Ban giám hiệu, phòng ban ...
- Gia đình và bạn bè đã hỗ trợ.

Mục lục

1 Giới thiệu đề tài **1**
1.1 Tổng quan về công nghệ vệ tinh nhỏ 1
1.1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1
1.1.2 Lý do chọn đề tài 1
1.2 Mục tiêu đề tài 2
1.3 Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 2
1.4 Cấu trúc đồ án 2

2 Cơ sở lý thuyết **3**
2.1 Tổng quan về vệ tinh nhỏ và nhu cầu mô đun thí nghiệm đa năng 3
2.1.1 Khái niệm CubeSat và phương thức triển khai quỹ đạo 3
2.1.2 Chuẩn kích thước CubeSat (đơn vị U) 4
2.1.3 Chuẩn hóa nền tảng CubeSat và ý nghĩa thiết kế 5
2.1.4 Chuẩn giao tiếp dữ liệu và nhu cầu mô đun thí nghiệm đa năng . . . 5
2.2 Cơ sở lý thuyết kiến trúc hệ thống OBC–EXP–IF 5
2.2.1 Vai trò bo OBC 5
2.2.2 Vai trò bo EXP 6
2.2.3 Vai trò bo IF 6

3 Thiết kế và thực hiện phần cứng **7**
3.1 Yêu cầu thiết kế 7
3.2 Phân tích phương pháp thiết kế 8
3.2.1 Phân tích theo kiến trúc kết nối phần cứng 8
3.2.2 Phân tích theo tổ chức điều khiển hệ thống 9
3.2.3 Kết luận lựa chọn phương pháp 9
3.3 Sơ đồ khối tổng quát 9
3.4 Sơ đồ khối chi tiết 10
3.4.1 Bo máy tính điều khiển trung tâm - OBC 10
3.4.2 Bo điều khiển thí nghiệm - EXP 11
3.4.3 Bo phát năng lượng ánh sáng - LASER 12
3.4.4 Bo thu năng lượng ánh sáng - PHOTO 12

Danh sách hình vẽ

2.1 Kích thước chuẩn CubeSat theo đơn vị U 4

3.1 Sơ đồ khối tổng quát 9
3.2 Sơ đồ khối chi tiết của bo điều khiển OBC 10
3.3 Sơ đồ khối chi tiết của bo điều khiển EXP 11

Danh sách bảng

2.1 Kích thước tối đa và khối lượng tối đa cho phép của CubeSat theo kích cỡ . 4

Chương 1

Giới thiệu đề tài

Chương này trình bày về bối cảnh nghiên cứu, mục tiêu của đề tài và phạm vi thực hiện của đồ án liên quan đến việc thiết kế module thí nghiệm cho vệ tinh nhỏ.

1.1 Tổng quan về công nghệ vệ tinh nhỏ

Trong những năm gần đây, kỷ nguyên ”New Space”đã chứng kiến sự bùng nổ của các vệ tinh nhỏ, đặc biệt là chuẩn CubeSat. Với ưu điểm chi phí thấp và thời gian phát triển ngắn, CubeSat đã trở thành nền tảng lý tưởng cho các mục tiêu giáo dục và nghiên cứu khoa học.

1.1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Trong những năm gần đây, công nghệ vệ tinh nhỏ (Small Satellite, đặc biệt là CubeSat) đã có sự phát triển mạnh mẽ nhờ vào xu hướng thu nhỏ linh kiện điện tử, giảm chi phí phóng và sự tham gia ngày càng lớn của các trường đại học và tổ chức nghiên cứu. Vệ tinh nhỏ cho phép triển khai nhanh các nhiệm vụ thử nghiệm, quan sát Trái Đất, viễn thông và nghiên cứu khoa học với chi phí thấp hơn nhiều so với vệ tinh truyền thống.

Song song với đó, nhu cầu thực hiện các thí nghiệm khoa học trong môi trường không gian ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực như vật lý, sinh học, vật liệu và công nghệ cảm biến. Tuy nhiên, các nền tảng thí nghiệm trên vệ tinh nhỏ hiện nay thường mang tính chuyên biệt, khó tái sử dụng và thiếu tính linh hoạt khi thay đổi mục tiêu nhiệm vụ.

Do đó, việc nghiên cứu và phát triển một mô đun thí nghiệm đa năng có khả năng tích hợp linh hoạt trên vệ tinh nhỏ là một hướng đi tiềm năng, góp phần tối ưu hóa tài nguyên và mở rộng khả năng ứng dụng của các hệ thống vệ tinh.

1.1.2 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ vệ tinh nhỏ đang phát triển mạnh mẽ, các quốc gia và tổ chức nghiên cứu ngày càng quan tâm đến việc làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo và vận hành vệ tinh. Đặc biệt, đối với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong nước, việc tiếp cận và phát triển các hệ thống thử nghiệm trên vệ tinh nhỏ là một bước quan trọng nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các mô hình thí nghiệm có khả năng hoạt động trong môi trường không gian giúp kiểm chứng các giải pháp kỹ thuật, đánh giá độ tin cậy của linh kiện và hệ thống trước khi triển khai trên các nhiệm vụ thực tế. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro và tối ưu chi phí cho các dự án vệ tinh.

Xuất phát từ những nhu cầu trên, đề tài "Thiết kế mô đun thí nghiệm đa năng trên vệ tinh nhỏ" được lựa chọn nhằm nghiên cứu và phát triển một giải pháp kỹ thuật có khả năng phục vụ cho mục đích thử nghiệm, đánh giá và ứng dụng trên nền tảng vệ tinh nhỏ.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài tập trung vào việc thiết kế và thực hiện module thí nghiệm đa năng với các mục tiêu cụ thể sau:

- **Thiết kế phần cứng:** Xây dựng cấu trúc PCB đa lớp sử dụng Altium Designer.
- **Hệ thống nhúng:** Phát triển driver và firmware cho vi điều khiển SAMV71.
- **Xử lý dữ liệu:** Tối ưu hóa thuật toán xử lý dữ liệu ngay trên vệ tinh.
- **Kiểm định:** Sử dụng Renode và Robot Framework để kiểm tra tính ổn định.

1.3 Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này tập trung vào phần payload của vệ tinh. Phương pháp thực hiện bao gồm nghiên cứu lý thuyết, thiết kế sơ đồ nguyên lý, layout PCB và thực hiện kiểm thử thực tế.

1.4 Cấu trúc đồ án

Nội dung đồ án bao gồm các chương sau:

- **Chương 2:** Cơ sở lý thuyết về hệ thống vệ tinh và vệ tinh nhỏ.
- **Chương 3:** Thiết kế chi tiết phần cứng hệ thống.
- **Chương 4:** Xây dựng phần mềm và thuật toán điều khiển nhúng.
- **Chương 5:** Thực nghiệm, đánh giá kết quả và hướng phát triển.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

2.1 Tổng quan về vệ tinh nhỏ và nhu cầu mô đun thí nghiệm đa năng

Vệ tinh nhỏ, đặc biệt là CubeSat, là nền tảng nghiên cứu và trình diễn công nghệ được sử dụng phổ biến trong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp không gian mới. So với vệ tinh truyền thống, CubeSat có ưu điểm nổi bật là chi phí phát triển thấp hơn, thời gian thiết kế ngắn hơn và quy trình tích hợp linh hoạt hơn. Tuy nhiên, các hệ thống trên CubeSat luôn bị ràng buộc đồng thời bởi giới hạn kích thước, khối lượng, công suất và môi trường vận hành khắc nghiệt.

Trong đề tài này, luận văn không đi sâu vào mục tiêu của thí nghiệm, mà tập trung vào kiến trúc điều khiển và truyền nhận dữ liệu giữa các bo mạch chức năng. Cụ thể, hệ thống bao gồm bo mạch OBC, bo mạch EXP, bo mạch IF, bo mạch LASER, bo mạch PHOTO. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng và kiểm chứng luồng điều khiển–thu thập–truyền dữ liệu cho bài toán phân tích mô hình thí nghiệm.

2.1.1 Khái niệm CubeSat và phương thức triển khai quỹ đạo

Trong phạm vi luận văn, thuật ngữ vệ tinh được hiểu là vệ tinh nhân tạo, tức các hệ thống được phóng lên quỹ đạo để thực hiện nhiệm vụ cụ thể. CubeSat là một lớp vệ tinh nhỏ sử dụng triết lý thiết kế mô-đun, cho phép cấu hình linh hoạt theo mục tiêu nhiệm vụ và tài nguyên sẵn có.

Về triển khai quỹ đạo, CubeSat thường đi theo hai phương thức chính. Thứ nhất, CubeSat được đặt trong các cơ cấu chứa/phóng chuyên dụng (dispenser/deployer) gắn trên tên lửa, sau đó được tách ra quỹ đạo bằng cơ chế lò xo. Trong kịch bản này, CubeSat thường đóng vai trò tải phụ hoặc tham gia các chuyến phóng rideshare. Thứ hai, CubeSat được vận chuyển lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), sau đó được nạp vào các hệ deployer của ISS và thả ra quỹ đạo hoạt động.

Tương tự các vệ tinh lớn, hệ CubeSat được phân tách thành hai nhóm chức năng: *satellite bus* và *satellite payload*. *Bus* là phần hạ tầng duy trì hoạt động của vệ tinh trong suốt nhiệm vụ, thường gồm các phân hệ: kết cấu (*STRU*), truyền thông (*COMM*), điều khiển tư thế và quỹ đạo (*AOCS*), nguồn điện (*EPS*), xử lý dữ liệu trên bo (*OBDH*), telemetry–tracking–command (*TT&C*) và điều khiển nhiệt (*TCS*). Ngược lại, *payload* là cụm thiết bị trực tiếp cung cấp năng lực nhiệm vụ của vệ tinh, ví dụ cảm biến quang học đối với vệ tinh quan sát hoặc cụm anten/phát–thu đối với vệ tinh thông tin.

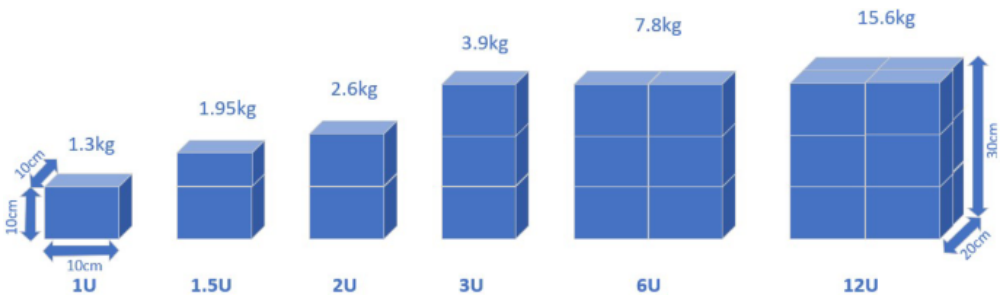
Với cách phân tách này, *bus* không trực tiếp tạo dữ liệu nhiệm vụ nhưng quyết định độ ổn định vận hành của toàn hệ; còn *payload* tạo ra dữ liệu đầu ra nhưng phụ thuộc vào *bus*

để được cấp nguồn, điều khiển, đồng bộ và truyền dữ liệu. Trong phạm vi đề tài, OBC và IF thuộc lớp hạ tầng điều khiển/giao tiếp, cụm LASER–PHOTO thuộc lớp tải thí nghiệm, còn EXP đóng vai trò điều phối cục bộ giữa hai lớp này. Cách ánh xạ này là cơ sở để tổ chức kiến trúc kỹ thuật và xác định luồng dữ liệu trong các mục tiếp theo.

2.1.2 Chuẩn kích thước CubeSat (đơn vị U)

Kiến trúc CubeSat được hình thành từ năm 1999 trong khuôn khổ dự án CubeSat do GS. Jordi Puig-Suari (California Polytechnic State University) và GS. Bob Twiggs (Stanford University) khởi xướng. CubeSat sử dụng chuẩn mô-đun theo đơn vị U (Unit), trong đó 1U tương ứng với một khối lập phương xấp xỉ 10 x 10 x 10 cm. Các cấu hình lớn hơn được tạo bằng cách ghép nhiều khối 1U theo các tổ hợp khác nhau, ví dụ 2U, 3U, 6U, 8U, 12U và 16U. Chuẩn hóa theo đơn vị U có ý nghĩa kỹ thuật quan trọng vì quyết định không gian khả dụng cho mạch điện, dây dẫn, đầu nối, kết cấu cơ khí và giải pháp tản nhiệt.

Về cơ khí, CubeSat thường được thiết kế với các rail nhôm dọc theo cạnh để tương thích với cơ cấu chứa/phóng (dispenser/deployer), do đó giới hạn kích thước thường được xác định tại vùng rail. Ngoài các chuẩn phổ biến, một số cấu hình nhỏ hơn như 0.25U đã từng được sử dụng, đồng thời các cấu hình lớn hơn như 24U và 27U cũng đã được đề xuất cho các nhiệm vụ tương lai.



Hình 2.1: Kích thước chuẩn CubeSat theo đơn vị U

Bảng 2.1: Kích thước tối đa và khối lượng tối đa cho phép của CubeSat theo kích cỡ

CubeSat Size	Maximum Dimensions (cm)	Maximum Weight (kg)
1U	10 x 10 x 11.35	2
1.5U	10 x 10 x 17.02	3
2U	10 x 10 x 22.70	4
3U	10 x 10 x 34.05	6
6U	22.63 x 10 x 34.05	12
6U XL	22.63 x 10 x 36.60	12
8U	22.63 x 10 x 45.40	16
12U	22.63 x 22.63 x 34.05	24
16U	22.63 x 22.63 x 45.40	32

Các giá trị kích thước và khối lượng trong bảng là giới hạn điển hình theo chuẩn hình học CubeSat. Trên thực tế, giá trị cho phép cuối cùng phụ thuộc vào loại dispenser cụ thể của từng chiến dịch phóng; một số vùng có thể cho phép chi tiết nhô ra ngoài kích thước rail theo quy định kỹ thuật đi kèm.

Đối với hệ thống đề tài, ràng buộc theo chuẩn U tác động trực tiếp đến bố trí phần cứng, chiều dài liên kết, khả năng tản nhiệt và phương án kết nối dữ liệu giữa các bo mạch. Việc hiểu rõ ràng buộc hình học này giúp quá trình thiết kế giao diện cơ–điện hợp lý ngay từ đầu.

2.1.3 Chuẩn hóa nền tảng CubeSat và ý nghĩa thiết kế

Bên cạnh chuẩn kích thước U, hệ CubeSat còn được hưởng lợi từ nhiều mức chuẩn hóa nền tảng. Về chuẩn hóa cơ khí phóng, các cơ cấu deployer như P-POD giúp bảo đảm tương thích với nhiều phương án phóng và giảm độ phức tạp tích hợp. Về chuẩn hóa điện tử, dù chưa có một chuẩn bắt buộc duy nhất, dạng bo xếp chồng theo triết lý PC/104 được sử dụng rộng rãi trong avionics CubeSat nhờ tận dụng thể tích tốt và thuận lợi cho lắp ghép mô-đun.

Ở khối nguồn, pin trụ 18650 dạng COTS thường được dùng để cấu hình bộ pin cho EPS theo hướng chi phí hợp lý và dễ thay thế linh kiện. Các mức chuẩn hóa nói trên cho thấy tư duy thiết kế CubeSat hiện đại ưu tiên tính mô-đun, tính tích hợp nhanh và khả năng kế thừa giữa các phiên bản hệ thống.

2.1.4 Chuẩn giao tiếp dữ liệu và nhu cầu mô đun thí nghiệm đa năng

Trong khối truyền thông nội bộ, CubeSat thường sử dụng các giao thức chuẩn như SPI, CAN Bus, I2C, UART, SpaceWire và Ethernet để liên kết các phân hệ. Việc lựa chọn giao thức phụ thuộc vào băng thông yêu cầu, độ phức tạp triển khai, khả năng chống nhiễu và mức độ mở rộng hệ thống. Cách tiếp cận theo giao thức chuẩn giúp giảm rủi ro tích hợp, tăng khả năng tương thích giữa các bo mạch và thuận lợi cho quá trình kiểm thử.

Nhiều nhiệm vụ CubeSat hiện nay yêu cầu tải thí nghiệm có khả năng cấu hình linh hoạt để phục vụ nhiều kịch bản đo khác nhau. Điều này dẫn đến nhu cầu phát triển các mô đun đa năng theo hướng "một kiến trúc, nhiều chế độ vận hành". Với hướng tiếp cận này, hệ thống có thể tiết kiệm thời gian phát triển, giảm chi phí tạo mẫu và tăng khả năng kế thừa cho các phiên bản sau.

Với đề tài hiện tại, mô đun đa năng được thể hiện ở khả năng phối hợp nhiều bo mạch: EXP điều khiển LASER/PHOTO và giao tiếp dữ liệu hai chiều với OBC thông qua hạ tầng kết nối mở rộng từ IF. Vì vậy, trọng tâm kỹ thuật của luận văn là thiết kế kiến trúc giao tiếp OBC–EXP–IF và cơ chế truyền dữ liệu hai chiều có độ tin cậy cao.

2.2 Cơ sở lý thuyết kiến trúc hệ thống OBC–EXP–IF

Hệ thống được mô hình hóa theo cấu trúc điều khiển phân cấp. OBC là lớp điều khiển cấp cao, chịu trách nhiệm gửi lệnh tác vụ, nhận dữ liệu thí nghiệm và quản lý trạng thái toàn hệ thống. EXP là lớp điều khiển cục bộ cho thí nghiệm, trực tiếp phát lệnh đến bo LASER và thu dữ liệu từ bo PHOTO. IF là lớp trung gian giao tiếp, có nhiệm vụ chuẩn hóa kết nối và cung cấp khả năng mở rộng interface.

Cách chia vai trò này giúp giảm tải cho OBC, đồng thời giữ cho luồng điều khiển thí nghiệm có tính thời gian thực ở phía EXP. Kiến trúc phân lớp cũng giúp cô lập lỗi tốt hơn và thuận lợi cho mở rộng hệ thống.

2.2.1 Vai trò bo OBC

Bo OBC (On-Board Computer) là trung tâm xử lý ở mức hệ thống. Trong phạm vi đề tài, OBC thực hiện các chức năng chính gồm: phát lệnh khởi tạo/chạy/dừng thí nghiệm, tiếp nhận dữ liệu từ EXP, ghi nhận trạng thái hệ thống và quản lý quá trình trao đổi dữ liệu theo chu kỳ hoặc theo sự kiện.

2.2.2 Vai trò bo EXP

Bo EXP là thành phần cốt lõi của hệ thống. EXP chịu trách nhiệm thực thi quy trình thí nghiệm, điều khiển trình tự hoạt động của LASER và PHOTO theo kịch bản định trước, đồng bộ thời điểm phát/thu tín hiệu và giám sát trạng thái thực thi. Bên cạnh đó còn thu thập nhiệt độ từ cảm biến nhiệt NTC, và trực tiếp điều khiển nhiệt độ buồng thí nghiệm qua TEC và HEATER. EXP cũng là nơi tổng hợp dữ liệu cục bộ, đóng gói dữ liệu theo khung truyền và gửi lên OBC.

2.2.3 Vai trò bo IF

Bo IF (Interface board) là lớp giao tiếp mở rộng giữa OBC và EXP, đồng thời có thể bổ sung các cổng kết nối tùy cấu hình hệ thống. IF giúp chuẩn hóa tín hiệu điện, tổ chức đầu nối và đơn giản hóa kiến trúc dây nối nội bộ.

Chương 3

Thiết kế và thực hiện phần cứng

Chương này trình bày định hướng thiết kế và triển khai phần cứng cho mô đun thí nghiệm đa năng trên vệ tinh nhỏ, bám theo mục tiêu đã nêu ở Chương 1 và cơ sở lý thuyết ở Chương 2. Trọng tâm của chương là chuyển các yêu cầu nhiệm vụ thành các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể để làm cơ sở cho thiết kế sơ đồ khối, lựa chọn linh kiện, thiết kế mạch và kiểm thử.

3.1 Yêu cầu thiết kế

Từ các mục tiêu đã nêu ở Chương 1 và kiến trúc OBC–EXP–IF trình bày trong Chương 2, yêu cầu của phần cứng trong đề tài không chỉ dừng ở việc vận hành từng bo riêng lẻ mà phải bảo đảm toàn hệ hoạt động như một khối thống nhất, trong đó giao tiếp dữ liệu liên bo là mục tiêu trung tâm.

- **Yêu cầu tích hợp hệ thống:** Hệ thống phải được thiết kế để các bo OBC, EXP, IF, LASER và PHOTO kết nối thành một cấu trúc đồng bộ. Việc bố trí phần cứng phải bảo đảm tín hiệu điều khiển và tín hiệu đo được truyền ổn định giữa các bo, giảm sai lệch do nhiễu và sai khác vị trí lắp đặt.

- **Yêu cầu về giao tiếp dữ liệu giữa các bo:** Luồng dữ liệu phải được tổ chức rõ ràng theo chiều điều khiển và chiều phản hồi: OBC gửi lệnh xuống EXP, EXP điều phối hoạt động thí nghiệm, điều khiển bo LASER và thu dữ liệu từ PHOTO. Bên cạnh đó còn đọc các điều kiện môi trường thí nghiệm như nhiệt độ, độ ẩm từ các cảm biến để điều khiển môi trường thí nghiệm. Từ dữ liệu thu thập được trên bo PHOTO, EXP gửi về lại OBC, sau khi phân tích đóng gói dữ liệu bo OBC gửi dữ liệu về cho người dùng, bên cạnh đó bo IF đóng vai trò là bo interface của hệ thống, dùng để giao tiếp với các module phần cứng bên ngoài khác và giao tiếp nội bộ với 2 bo điều khiển chính của hệ thống là OBC và EXP. Hệ thống đồng thời phải hỗ trợ lưu vết trạng thái hoạt động để phục vụ giám sát và phân tích sau thí nghiệm.

- **Yêu cầu lưu trữ và giám sát:** Hệ thống phải lưu được hành vi thí nghiệm và dữ liệu mẫu vật theo từng phiên đo. Dữ liệu và trạng thái hệ thống cần được chuyển về máy tính giám sát để người vận hành theo dõi và đánh giá kết quả.

- **Yêu cầu an toàn và độ bền:** Phần cứng phải có bảo vệ quá dòng, quá áp cho toàn hệ và cho các khối công suất. Kết cấu và kết nối phải đủ chắc chắn để hệ thống làm việc ổn định lâu dài trong điều kiện phòng thí nghiệm, hạn chế lỗi do rung lắc, tiếp xúc kém hoặc quá nhiệt cục bộ.

- **Yêu cầu đối với khối điều khiển trung tâm:** Khối điều khiển phải hỗ trợ các giao tiếp ngoại vi phục vụ tích hợp mô đun (như UART/I2C/SPI), cho phép tự động hóa quy trình theo kịch bản thí nghiệm. Hệ thống cần hỗ trợ lấy mẫu và truyền tín hiệu với tốc độ phù hợp để đáp ứng bài toán theo dõi tín hiệu quang theo thời gian thực.
- **Yêu cầu đối với khối giám sát và điều khiển nhiệt độ:** Mạch đo nhiệt độ cần sử dụng cảm biến NTC có độ nhạy cao để theo dõi liên tục điều kiện nhiệt của buồng thí nghiệm. Khối gia nhiệt và làm mát (HEATER/TEC) phải phối hợp với bộ điều khiển để duy trì nhiệt độ theo giá trị đặt trước.
- **Yêu cầu đối với khối phát quang (LASER):** Công suất và mức kích hoạt laser cần điều chỉnh được theo từng chế độ làm việc và từng loại mẫu. Mạch điều khiển laser phải bảo đảm hoạt động ổn định, có cơ chế ngắt an toàn khi xuất hiện trạng thái bất thường.
- **Yêu cầu đối với khối thu quang (PHOTO):** Khối thu phải có độ nhạy cao, đi kèm mạch khuếch đại và lọc tín hiệu phù hợp để giảm nhiễu. Tín hiệu quang sau mẫu cần được thu nhận chính xác và chuyển đổi sang dữ liệu số để truyền về khối điều khiển, phục vụ xử lý và đánh giá.

Các yêu cầu trên là nền tảng cho các phần tiếp theo của chương về phân tích phương án, thiết kế sơ đồ khối và triển khai mạch thực tế.

3.2 Phân tích phương pháp thiết kế

Từ yêu cầu ở Mục 3.1 có thể thấy bài toán trọng tâm của hệ thống là bảo đảm giao tiếp dữ liệu tin cậy giữa các bo trong khi vẫn duy trì tính mô đun, khả năng mở rộng và độ ổn định vận hành. Vì vậy, quá trình thiết kế được phân tích theo ba hướng chính: kiến trúc kết nối phần cứng, phương thức giao tiếp dữ liệu và cách tổ chức điều khiển hệ thống.

3.2.1 Phân tích theo kiến trúc kết nối phần cứng

Phương pháp 1: Tích hợp toàn bộ chức năng trên một bo mạch duy nhất

- Ưu điểm: giảm số lượng đầu nối liên bo, giảm độ phức tạp dây nối, thuận lợi cho tối ưu kích thước.
- Khuyết điểm: khó mở rộng hoặc thay đổi từng khối chức năng; khi một khối lỗi có thể ảnh hưởng toàn hệ; khó kiểm thử độc lập từng phần LASER/PHOTO/giao tiếp.

Phương pháp 2: Kiến trúc đa bo theo phân lớp chức năng (OBC–EXP–IF–LASER–PHOTO)

- Ưu điểm: tách biệt rõ vai trò từng bo, dễ kiểm thử và thay thế; thuận lợi mở rộng giao diện qua IF; giảm rủi ro tích hợp theo từng giai đoạn. Phù hợp với kích thước của tiêu chuẩn payload satellite.
- Khuyết điểm: tăng số lượng liên kết liên bo, yêu cầu đồng bộ tín hiệu và chống nhiễu tốt hơn; thiết kế cơ khí và dây nối phức tạp hơn.

Với mục tiêu nghiên cứu mô đun đa năng và nhấn mạnh luồng dữ liệu liên bo, phương pháp 2 phù hợp hơn do phản ánh đúng kiến trúc thực tế của đề tài và cho phép đánh giá riêng từng lớp chức năng.

3.2.2 Phân tích theo tổ chức điều khiển hệ thống

Phương pháp 1: OBC điều khiển trực tiếp toàn bộ LASER/PHOTO

- Ưu điểm: logic tập trung tại một điểm, dễ quản lý ở mức tổng thể.
- Khuyết điểm: tăng tải xử lý cho OBC, giảm tính thời gian thực ở khối thí nghiệm, khó mở rộng khi tăng số tác vụ cục bộ.

Phương pháp 2: Điều khiển phân cấp, OBC giao nhiệm vụ, EXP điều phối cục bộ

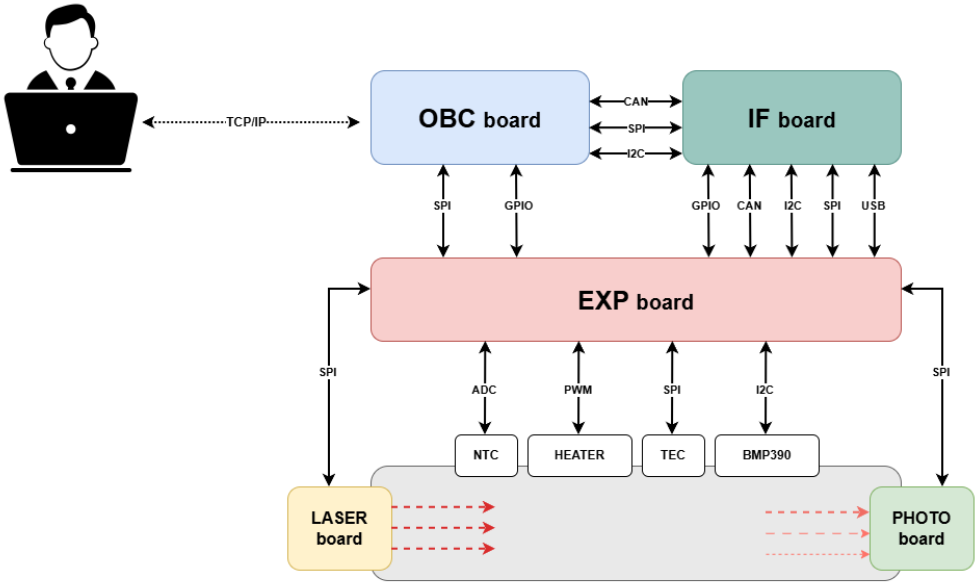
- Ưu điểm: giảm tải cho OBC; EXP xử lý nhanh các tác vụ thời gian thực (điều khiển LASER/PHOTO, đọc nhiệt, điều khiển TEC/HEATER); tăng tính mô đun và khả năng tái sử dụng.
- Khuyết điểm: cần định nghĩa rõ giao thức lệnh-trạng thái giữa OBC và EXP để tránh xung đột điều khiển.

Phương pháp 2 được lựa chọn vì phù hợp trực tiếp với kiến trúc lý thuyết đã xây dựng ở Chương 2 và hỗ trợ tốt mục tiêu chính của đề tài là kiểm chứng luồng điều khiển–thu thập–truyền dữ liệu giữa các bo.

3.2.3 Kết luận lựa chọn phương pháp

Từ các phân tích trên, phương pháp thiết kế được chọn cho đề tài là: *kiến trúc đa bo phân lớp chức năng, giao tiếp dữ liệu theo khung có kiểm lỗi, điều khiển phân cấp OBC–EXP*. Cách lựa chọn này cân bằng giữa tính khả thi triển khai, độ tin cậy truyền dữ liệu và mục tiêu nghiên cứu của luận văn.

3.3 Sơ đồ khối tổng quát



Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng quát

Bo điều khiển trung tâm (OBC): OBC là khối điều phối ở mức hệ thống, tiếp nhận lệnh từ phía người vận hành và phát lệnh tác vụ xuống khối thí nghiệm. Bo này đồng thời thu nhận dữ liệu phản hồi từ EXP, tổng hợp trạng thái toàn hệ và lưu các thông tin quan trọng của phiên thí nghiệm để phục vụ theo dõi và hậu kiểm. Trong cấu hình triển khai, OBC đóng vai trò *master* của mạng điều khiển nội bộ.

Bo điều khiển thí nghiệm (EXP): EXP là bộ điều khiển cục bộ của tải thí nghiệm. Khi nhận lệnh từ OBC, EXP thực hiện chu trình thí nghiệm: điều khiển bo LASER, thu dữ liệu từ bo PHOTO, đọc dữ liệu cảm biến môi trường (như NTC) và điều phối phần tử chấp hành nhiệt (HEATER/TEC). Sau mỗi chu kỳ đo, EXP chuẩn hóa và đóng gói dữ liệu trước khi gửi ngược lên OBC.

Bo giao tiếp trung gian (IF): IF là tầng *interface*, có nhiệm vụ chuẩn hóa kết nối, tổ chức đường tín hiệu và hỗ trợ mở rộng ngoại vi. Khối này giúp tách lớp điều khiển chính khỏi các ràng buộc kết nối phần cứng, nhờ đó hệ thống dễ tích hợp thêm module mới, đồng thời giảm độ phức tạp khi thay đổi cấu hình thử nghiệm.

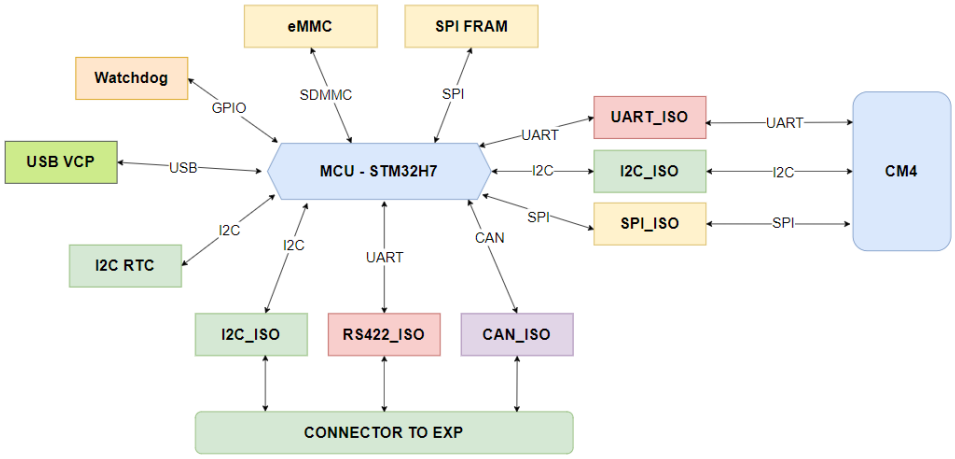
Bo phát quang (LASER): Bo LASER tạo nguồn sáng kích thích cho quá trình đo mẫu. Mạch được thiết kế theo cấu trúc nhiều kênh độc lập, cho phép lựa chọn từng kênh phát theo lệnh điều khiển từ EXP. Cường độ phát có thể hiệu chỉnh để phù hợp với từng điều kiện thí nghiệm và từng loại mẫu vật.

Bo thu quang (PHOTO): Bo PHOTO tiếp nhận tín hiệu ánh sáng sau khi tương tác với mẫu và biến đổi thành tín hiệu điện phục vụ đo lường. Khối này tích hợp mạch khuếch đại, lọc nhiễu và chuyển đổi ADC để bảo đảm tín hiệu thu có chất lượng tốt trước khi truyền về EXP. Vị trí các kênh thu được bố trí tương ứng với các kênh phát trên bo LASER nhằm bảo đảm tính đồng bộ khi quét mẫu.

3.4 Sơ đồ khối chi tiết

3.4.1 Bo máy tính điều khiển trung tâm - OBC

Bo OBC là trung tâm điều khiển và xử lý dữ liệu của hệ thống, đảm nhiệm vai trò giao tiếp với người vận hành, quản lý các tác vụ điều khiển và lưu trữ dữ liệu thí nghiệm. Sơ đồ khối chi tiết của bo OBC được trình bày trong Hình 3.2.



Hình 3.2: Sơ đồ khối chi tiết của bo điều khiển OBC

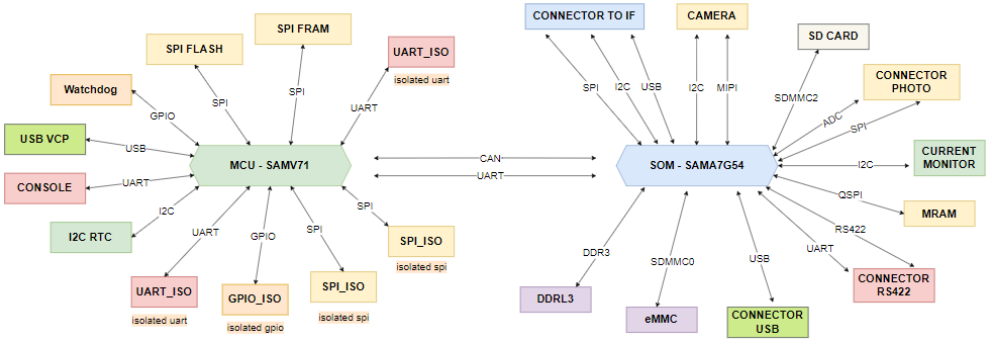
- MCU - STM32H7: Là khối xử lí trung tâm đóng vai trò là ”bộ não”điều khiển chính, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ vận hành của hệ thống. Tiếp nhận và thực thi lệnh từ CM4,

điều phối dữ liệu giữa các bo mạch ngoại vi.

- Compute Module 4 - CM4: Đảm nhiệm các tác vụ tầng cao bao gồm: giao tiếp mạng, truyền nhận lệnh, lưu trữ cơ sở dữ liệu và thực thi các chương trình giám sát hệ thống.
- SPI Flash SPI FRAM: Cung cấp bộ nhớ lưu trữ dữ liệu thí nghiệm, nhật ký hoạt động và các thông tin quan trọng khác.
- Watchdog: Đảm bảo MCU tự reset nếu phần mềm bị treo.
- I2C RTC: Chip thời gian thực để duy trì giờ hệ thống.
- USB VCP: Cổng USB ảo để giao tiếp với máy tính, phục vụ truyền dữ liệu và nhận lệnh.
- Giao tiếp cách ly (UART ISO, SPI ISO, GPIO ISO, I2C ISO): Các cổng giao tiếp này được cách ly giúp bảo vệ MCU khỏi điện áp cao.

3.4.2 Bo điều khiển thí nghiệm - EXP

Bo điều khiển thí nghiệm (EXP) là trung tâm xử lý và điều phối hoạt động của thí nghiệm, đóng vai trò cầu nối giữa OBC và các khối chức năng như LASER, PHOTO, cảm biến môi trường và phần tử chấp hành nhiệt. Sơ đồ khối chi tiết của bo EXP được trình bày trong Hình 3.3.



Hình 3.3: Sơ đồ khối chi tiết của bo điều khiển EXP

1. Trung tâm xử lý:

Board EXP được chia thành 2 phần chính kết nối với nhau qua giao tiếp CAN và UART:

- MCU - SAMV71 (Microchip): Đây là vi điều khiển dòng ARM Cortex-M7 hiệu suất cao. Nó đóng vai trò xử lý các tác vụ thời gian thực (Real-time), quản lý các giao tiếp cách ly và bảo vệ hệ thống (Watchdog).
- SOM - SAMA7G54 (Microchip): Đây là một System-on-Module mạnh mẽ hơn (thường chạy Linux nhúng). Nó đảm nhiệm các tác vụ nặng như xử lý hình ảnh (Camera), lưu trữ dữ liệu lớn và truyền thông tốc độ cao.

2. Các thành phần kết nối với MCU (SAMV71):

- SPI FLASH: Lưu trữ dữ liệu.
- SPI FRAM: Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên điện tĩnh (Ferroelectric RAM), ghi xóa nhanh và bền bỉ, dùng cho dữ liệu cần lưu trữ tức thời khi mất điện.
- Giao tiếp cách ly (UART ISO, SPI ISO, GPIO ISO): Các cổng giao tiếp này được cách ly giúp bảo vệ MCU khỏi điện áp cao.
- Watchdog: Đảm bảo MCU tự reset nếu phần mềm bị treo.
- I2C RTC: Chip thời gian thực để duy trì giờ hệ thống.
- USB VCP: Cổng USB ảo để giao tiếp với máy tính.
- CONSOLE: Cổng UART để debug/log.

3. Các thành phần kết nối với SOM (SAMA7G54):

Bộ nhớ hệ thống:
- DDRL3 / DDR3: Bộ nhớ RAM tốc độ cao để chạy hệ điều hành.
- eMMC: Bộ nhớ lưu trữ hệ điều hành (OS) và ứng dụng chính.
- SD CARD: Khe cắm thẻ nhớ mở rộng (qua giao tiếp SDMMC2).
- MRAM: Bộ nhớ RAM điện từ (Magnetoresistive RAM), truy cập cực nhanh và không mất dữ liệu.

Hình ảnh Cảm biến:
- CAMERA: Kết nối qua giao tiếp MIPI (tốc độ cao) và cấu hình qua I2C.
- CURRENT MONITOR: Giám sát dòng điện tiêu thụ qua I2C.
- CONNECTOR PHOTO: Kết nối cảm biến quang qua ADC (analog) và SPI.

Giao tiếp mở rộng:
- CONNECTOR TO IF: Cổng kết nối trung gian (Interface) hỗ trợ SPI, I2C, USB.
- CONNECTOR RS422: Giao tiếp nối tiếp công nghiệp khoảng cách xa.
- CONNECTOR USB: Cổng USB ngoại vi.

3.4.3 Bo phát năng lượng ánh sáng - LASER

3.4.4 Bo thu năng lượng ánh sáng - PHOTO